PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
PERHITUNGAN EFISIENSI HEAT LOSS

MASTER

Nomor	PT-OPR-016
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Arief Zulfauzi.S Staff Operasi

PROSEDUR
PERHITUNGAN EFISIENSI HEAT LOSS

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
PERHITUNGAN EFISIENSI HEAT LOSS

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

SOP
PERHITUNGAN EFISIENSI HEAT LOSS

1. TUJUAN

1.1. Fungsi System/Equipment

Perhitungan Efisiensi dengan metode *heat loss* atau *energy balance* atau *indirect methods* digunakan untuk mengetahui performa pembangkit secara lebih mendetail.

1.2. Fungsi SOP

SOP ini bertujuan sebagai pedoman *efficiency Engineer* untuk melakukan perhitungan efisiensi dan heat rate menggunakan metode *heat loss* atau *energy balance* atau *indirect method* sesuai panduan standard ASME PTC 4 dan 6.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Peralatan yang digunakan

2.1.1. Komputer atau Laptop

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksanaan perhitungan efisiensi dan heat rate metode heat loss dilakukan oleh *efficiency engineer* atau Rendal Operasi :

4. SUPERVISI

Pelaksanaan perhitungan efisiensi dan heat rate diawasi oleh Manager Bagian Operasi dan Ketua Tim Efisiensi

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Persiapan

5.1.1. Install software winsteam pada microsoft excel.

5.1.2. Data Input Boiler diambil dari EDS sesuai durasi waktu pengambilan data performance test setiap 1 menit. Download data EDS menggunakan Formulir FR-SOP-560400-OPS-0XX-01 untuk Unit 1 dan FR-SOP-560400-OPS-0XX-02 untuk Unit 2.

5.1.3. Data Input Turbin diambil dari EDS sesuai durasi waktu pengambilan data performance test setiap 1 menit. Download data EDS menggunakan

Formulir FR-SOP-560400-OPS-0XX-01 untuk Unit 1 dan FR-SOP-560400-OPS-0XX-02 untuk Unit 2.

5.1.4. Data Input Flue Gas diambil dari hasil pengukuran flue gas pada inlet dan outlet *air preheater*.

5.1.5. Data input pemakaian batubara coal feeder diambil dari hasil pencatatan manual stand coal feeder selama pelaksanaan performance test.

5.1.6. Data Input kwh yaitu data hasil pencatatan manual pada kwh meter produksi, ekspor, dan UAT & ET.

5.1.7. Data input ambient data diambil dari hasil pengujian ambient selama pelaksanaan performance test.

5.1.8. Data input batubara dan ash (fly ash dan bottom ash) merupakan hasil analisa batubara menggunakan metode *ultimate analysis* dan *proximate analysis* serta hasil pengujian unburn carbon fly ash dan bottom ash.

5.2. Pelaksanaan

5.2.1. Perhitungan efisiensi dan heat rate metode heat loss menggunakan template perhitungan yaitu FR-SOP-560400-OPS-0XX-03 untuk Unit 1 dan FR-SOP-560400-OPS-0XX-04 untuk Unit 2.

5.2.2. Masukkan data-data pengujian sebagai berikut ke dalam formulir poin 5.2.1.

1. Data input turbin.
2. Data input boiler.
3. Data input flue gas
4. Data input coal feeder
5. Data input elektrik (kwh meter produksi, Pemakaian sendiri dan Ekspor)
6. Data input hasil analisa batubara (*proximate & ultimate analysis*)
7. Data input hasil analisa unburn carbon *fly ash* dan *bottom ash*.

5.2.3. Periksa hasil perhitungan *tank storage*.

5.2.4. Periksa hasil perhitungan superheater spray (sheet : SPW), pastikan tidak terjadi error pada perhitungan flow total superheater spray.

5.2.5. Periksa perhitungan efisiensi boiler dan pastikan nilai inputan sesuai dengan data pada poin 5.2.2. Pastikan nilai efisiensi tidak error dan bernilai logis. (sheet : η Boiler Heat Loss Calc)

5.2.6. Periksa perhitungan *heat rate* dan pastikan nilai inputan sesuai dengan data pada poin 5.2.2. Pastikan nilai NPHR dan GPRH tidak error dan bernilai logis. (sheet : HR Calc)

5.2.7. Periksa performa HP heater & LP heater dan pastikan nilai TTD dan DCA kecuali LP Heater No. 7. (sheet : FWH Performance)

5.2.8. Periksa efisiensi HP Turbine & LP Turbine dan pastikan nilai efisiensi tidak error dan bernilai logis. (sheet : Turbin Eff)

5.2.9. Periksa efisiensi Air Preheater dan pastikan nilai efisiensi tidak error dan bernilai logis. (sheet : APH Eff)

5.2.10. Periksa pengaruh kenaikan/penurunan parameter terhadap nilai heat rate dibandingkan dengan data referensi. Periksa parameter yang mempengaruhi paling tinggi dan pastikan data input & perhitungan sudah benar. (sheet : Gap HR dan CBA)

5.2.11. Buat diagram waterfall terkait pareto loss parameter terhadap nilai heat rate.

5.2.12. Analisa penyebab penurunan heat rate (cari *root cause*) dan buatkan rekomendasi perbaikan dengan dapat mengacu pada SPLN Peningkatan Heat Rate Pembangkit.